해설 O1

공개수업 1의 기준·치수 설명

10/19 · 50분 · 앱개발1실 · 전체34명·6팀

운영 50분: 도입 10분 - 모델의 요구와 출처를 밝힌다. 활동 35분 - O1 기준·치수 설명과 한 조건 변경 비교를 작성·공유한다. 정리 5분 - 확인한 것과 남은 실물 확인을 나눈다.

관찰 영역	피드백 전략
요구와 모델 연결	"이 치수가 어떤 부품이나 요구와 연결되나요?"
기준면·원점	"그림에서 기준을 가리키고 치수의 시작점을 말해 보세요."
위치·크기 구속	"길이가 바뀌어도 유지할 위치는 어디인가요?"
기대·관찰 비교	"예상과 실제 형상이 같은가요? 다르면 어느 조건을 확인하나요?"
개인 설명	"본인이 확인한 치수 하나와 이유를 설명해 보세요."

해석의 범위

실제 학생 모델·팀 모델·교사 예제를 구분한다. 같은 팀의 모델을 보더라도 개인이 설명한 기준과 관찰을 확인한다. 화면에서 스케치·형상을 확인한 사실을 실제 출력·조립 성공으로 바꾸지 않는다.

> 완전 구속 상태를 색 하나만으로 판정하도록 외우게 하지 않는다. 사용 버전·표시 설정을 고려하며 치수와 관계를 설명하게 한다. 실제 평가와 피드백은 학생 작성물·관찰 기록에 근거해 기입한다.

해설 O2

공개수업 2의 조립·수정·전달

10/20 · 50분 · 앱개발1실 · 전체34명·6팀

운영 50분: 도입 10분 - 기준면·간섭·틈새를 되짚는다. 활동 35분 - O2 점검과 최종 인계서·개선 질문을 작성한다. 정리 5분 - 전달받는 사람의 확인 방법을 말한다.

인계 검토 기준

핵심 치수는 같은 기준·단위로 쓰고 홀 중심거리와 외곽거리를 구분한다. 수정 전후와 이유가 연결되어야 한다. 파일 형식·단위를 함께 적고 실제 부품 장착은 따로 확인할 조건으로 전달한다.

평가 연결	활동지 근거	지도 전략
2D스케치	D1·O1	측정 항목·기준면·위치/크기 구속을 설명한다.
3D객체	D2·O1	선택 영역·돌출·홀 형상을 근거로 비교한다.
조립	D3·O2	기준 부품·면과 간섭/틈새를 가리킨다.
출력용 설계수정	D3·D4·O2	변경 근거·단위·인계 정보를 연결한다.

평가 범위는 엔지니어링 모델링 1903110205_23v3이다. 이 문서는 지도 예제·피드백 전략이며 실제 학생 완성 답안·교사 평가·과거 피드백 기록이 아니다. 학교의 CAD 원본·출력물·실측표는 확보한 실제 자료로 추가한다.